

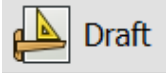


Artur Binefa enginy3D@gmail.com

Sesión **1** @ Roboticlaje

Part WB

Estructura Sesión 1

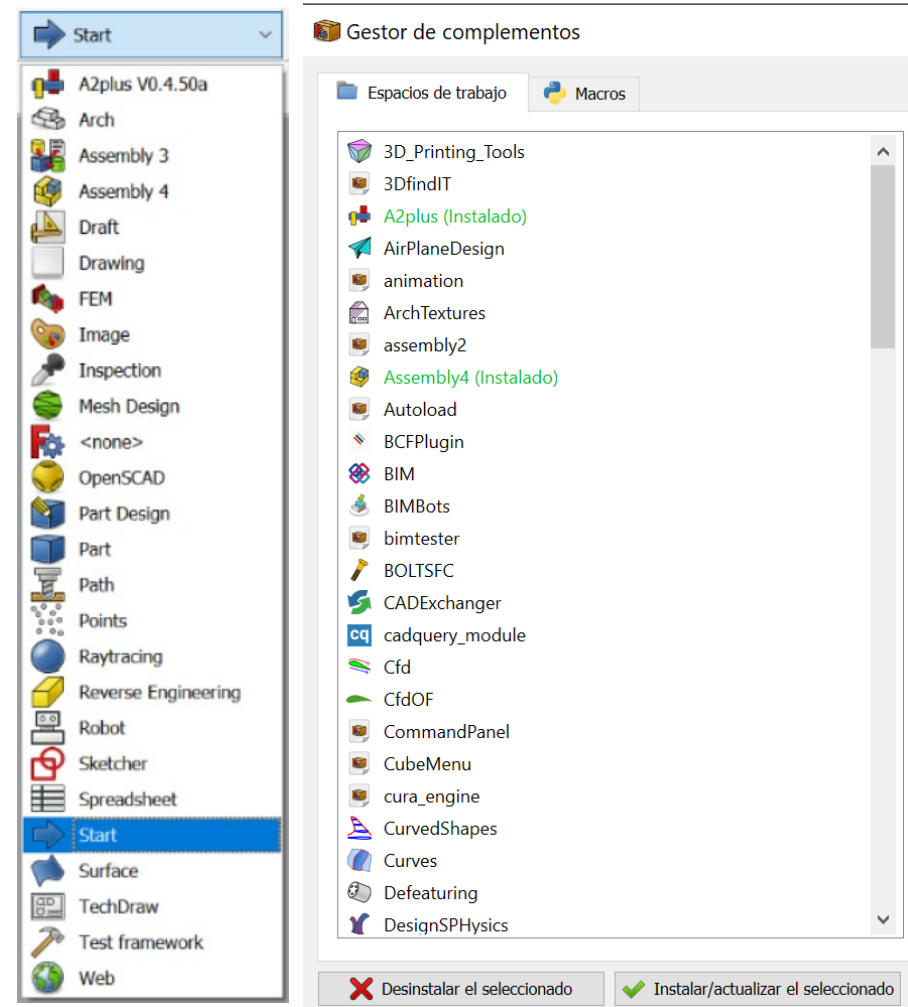
- **Qué es FreeCAD y en qué se caracteriza.**
- **Entornos de trabajo o Workbenches (WB) y la particularidad de Part WB.**
- **A través de Part WB** **veremos:**
 - Navegación entre ventanas.
 - Modificar propiedades parametrizadas. Geométricas y visuales.
 - Sistemas de coordenadas. Espacio 3D y objetos.
 - Aplicar transformaciones de traslación y rotación.
 - Booleanas. Suma, resta y intersección.
 - Vaciado con Thickness.
 - Map Mode vs. Transformaciones.
 - Arrays o 'matrices' des de Draft WB . 
 - Modificaciones de piezas previamente creadas.

Qué es FreeCAD y en qué se caracteriza

- **Es un programa de diseño 3D paramétrico multiplataforma (Linux, Mac, Win).**
 - Similar a herramientas comerciales como Catia, Solidworks, Inventor...
- **FreeCAD es Open Source, libre y gratuito.**
 - Pensado para el diseño de sistemas mecánicos, no sólo piezas únicas.
- **Gracias a que el código fuente es de libre acceso, desarrolladores de todo el mundo realizan un trabajo constante de mejora.**
 - La versión oficial actual es la 0.19 aunque existen la 0.20 en desarrollo y una ramificación desarrollada por RealThunder que es la más futurista.
- **Como dice Juan González de la universidad URJC (Obijuan):**
 - FreeCAD pertenece al patrimonio tecnológico de la humanidad.

Entornos de trabajo o WorkBenches (WB)

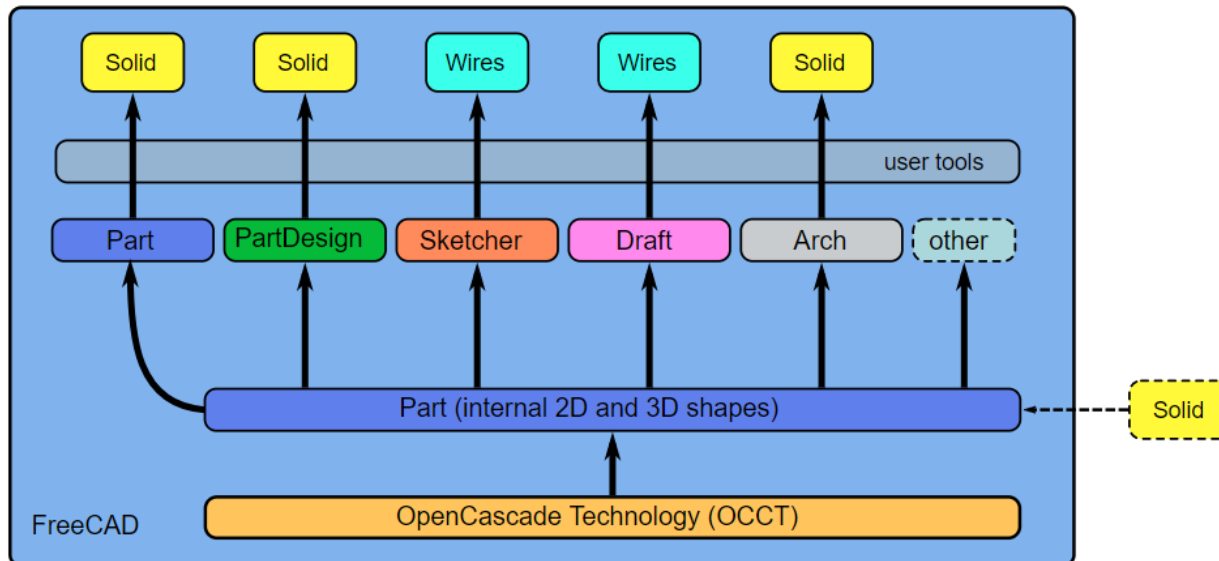
- Los entornos de trabajo o WB son agrupaciones de herramientas y comandos, agrupados según un aspecto de diseño concreto.
- Cuando dibujamos podemos combinarlos, utilizando herramientas de diferentes WB en una misma pieza.
- Es muy habitual alternarlos pero no todas las herramientas son compatibles entre sí.



Part WB



- Part WB es la capa del programa que viene justo después del núcleo, o Kernel (OCCT), un sistema CAD de nivel profesional que permite la creación y manipulación de geometría 2D y 3D.
- Como muestra el diagrama, el resto de WB dependen de Part WB y gracias a que comparten la raíz se da la compatibilidad de operaciones entre distintos WB.



The Part Workbench is the basic layer that exposes the OCCT drawing functions to all workbenches in FreeCAD.

Part WB



• Navegación entre las 4 ventanas principales.

- Es importante saber en cada momento en qué ventana está el parámetro o acción con la que trabajamos.

The screenshot displays the Part WB software interface with four main windows open:

- Etiquetas & Atributos:** Shows a tree view with 'Sin nombre' and 'Cubo' (highlighted).
- Espesor:** A dialog box for setting thickness. It includes fields for 'Espesor' (1,00 mm), 'Modo' (Piel), and 'Tipo de unión' (Arco). There are checkboxes for 'Intersección' and 'Auto-intersección', a 'Caras' button, and a checked 'Actualizar vista' checkbox.
- Propiedades:** A table showing properties for the selected object 'Cubo'.
- Display Options/Object Style:** A table showing display and style properties for the selected object 'Cubo'.

Propiedades	Valor
Attachment	
Support	
Map Mode	Deactivated
Base	
Placement	[(0,00 0,00 1,00); 0,00 °; (0,00 m...
Label	Cubo
Box	
Length	10,00 mm
Width	10,00 mm
Height	10,00 mm

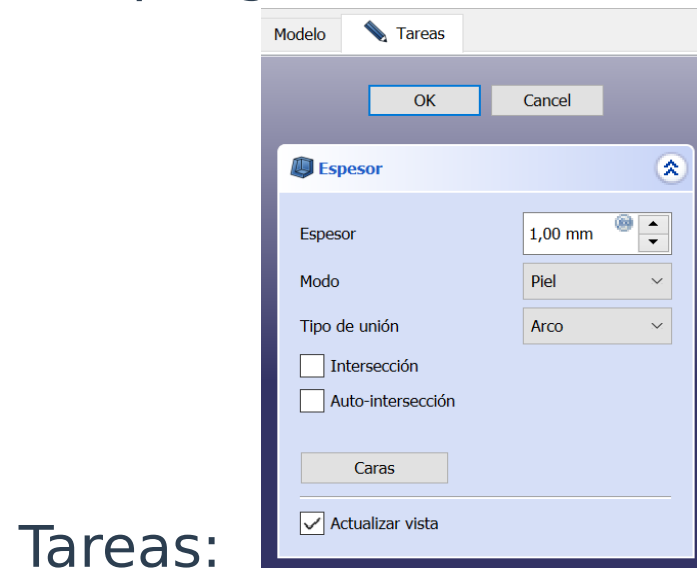
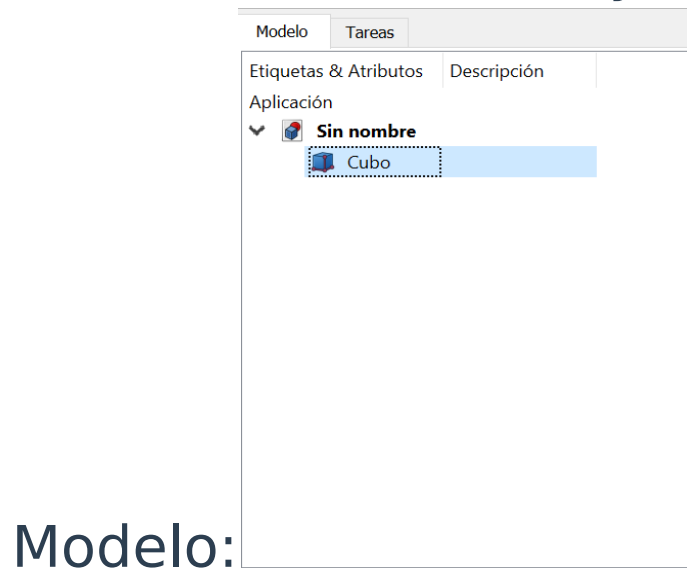
Propiedades	Valor
Display Options	
Bounding B...	false
Display Mo...	Flat Lines
Show In Tree	true
Visibility	true
Object Style	
Angular Def...	28,50 °
Deviation	0,50
Draw Style	Solid
Lighting	Two side
Line Color	■ [25, 25, 25]
Line Width	2,00
Point Color	■ [25, 25, 25]
Point Size	2,00
Shape Color	■ [204, 204, 204]

Part WB



• Historial y edición de comandos.

- En la ventana Modelo encontramos el historial de operaciones, o árbol, que permite visualizar el camino seguido para crear la pieza.
- La ventana Tareas está desactivada por defecto hasta que activamos un comando y se despliega la ventana de edición.



Part WB



- **Edición de propiedades Geométricas y Visuales.**
 - En la ventana Datos encontramos propiedades geométricas de los objetos, su posicionamiento en el espacio y las dependencias en caso de que las tenga.
 - En la ventana Vista se encuentra todo lo relacionado con aspectos visuales, desde colores, estilos de línea o tamaño de puntos.

Datos:

Propiedades	Valor
Attachment	
Support	
Map Mode	Deactivated
Base	
➤ Placement	[(0,00 0,00 1,00); 0,00 °; (0,00 m...
Label	Cubo
Box	
Length	10,00 mm
Width	10,00 mm
Height	10,00 mm

Vista Datos

Vista:

Propiedades	Valor
Display Options	
Bounding B...	false
Display Mo...	Flat Lines
Show In Tree	true
Visibility	true
Object Style	
Angular Def...	28,50 °
Deviation	0,50
Draw Style	Solid
Lighting	Two side
Line Color	■ [25, 25, 25]
Line Width	2,00
Point Color	■ [25, 25, 25]
Point Size	2,00
Shape Color	■ [204, 204, 204]

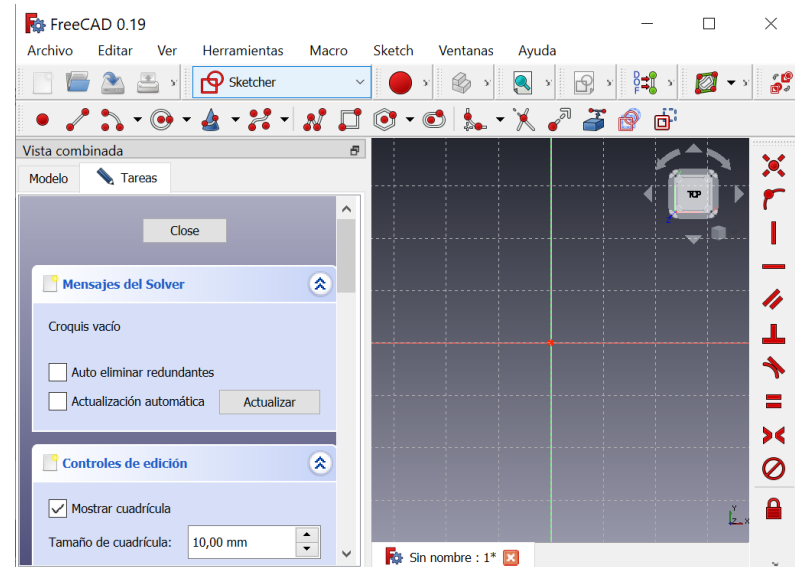
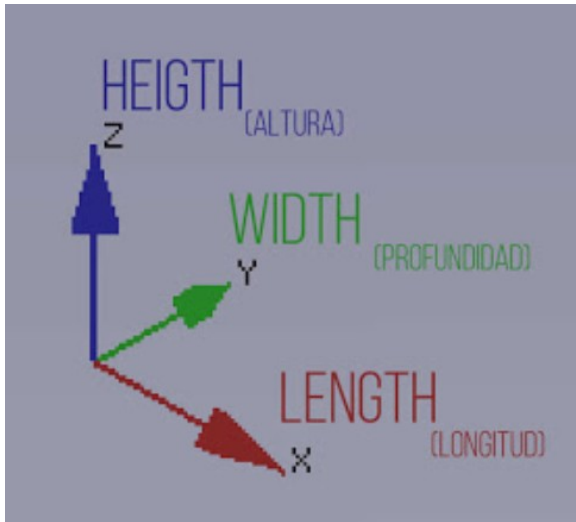
Vista Datos

Part WB



- **Ejes de coordenadas.**

- Todo elemento – incluido el espacio 3D – tiene un cero o origen de coordenadas con el que se referencia a los demás elementos.
- No siempre es visible pero está.

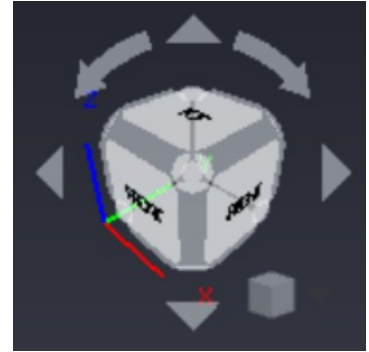


Part WB

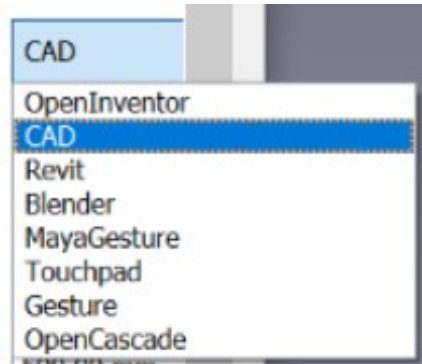


• Visualización.

- Modo de visualización (As is, Wireframe, etc.).
- Ajustar a pantalla.
- Perspectiva, ortogonal, isométrica.
- Esconder / Mostrar objetos con Barra Espaciadora.



• Navegación 3D



Part WB



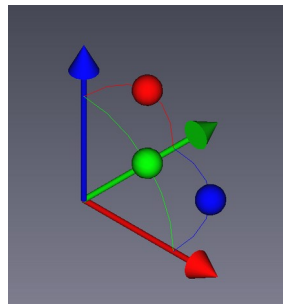
- **Insertar Primitivas.**



- Diferenciar el 0,0,0 de las diferentes primitivas activando los ejes del espacio con (A, C). Cubo y Cilindro.
- Ver ventanas View y Data. Modificar parámetros.

- **Transformaciones. Traslaciones y Rotaciones.**

- Botón derecho del ratón >> Transformar



Guizmo 3D

- Propiedades (ventana Data) >> Placement

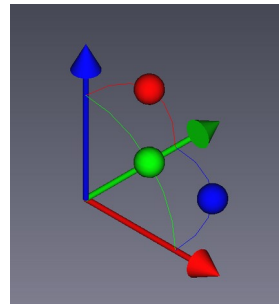
Propiedades	Valor
Attachment	
Support	
Map Mode	Deactivated
Base	
▼ Placement	[(0,00 0,00 1,00); 0,00 °; (0,00 mm 0,00 mm 0...
Ángulo	0,00 °
> Eje	[0,00 0,00 1,00]
▼ Posición	[0,00 mm 0,00 mm 0,00 mm]
x	0,00 mm
y	0,00 mm
z	0,00 mm
Label	Cubo
Box	
Length	10,00 mm
Width	10,00 mm
Height	5,00 mm
Vista / Datos	

Part WB



• Ejercicio 1

- Insertar un Cubo y un Cilindro.
- Utilizar la Transformación para separarlos del origen de coordenadas con el Guizmo 3D. Aplicar una rotación a cada uno y observar desde qué eje giran.



- Posicionar de nuevo al 0,0,0 con Placement de la ventana Data en Propiedades.

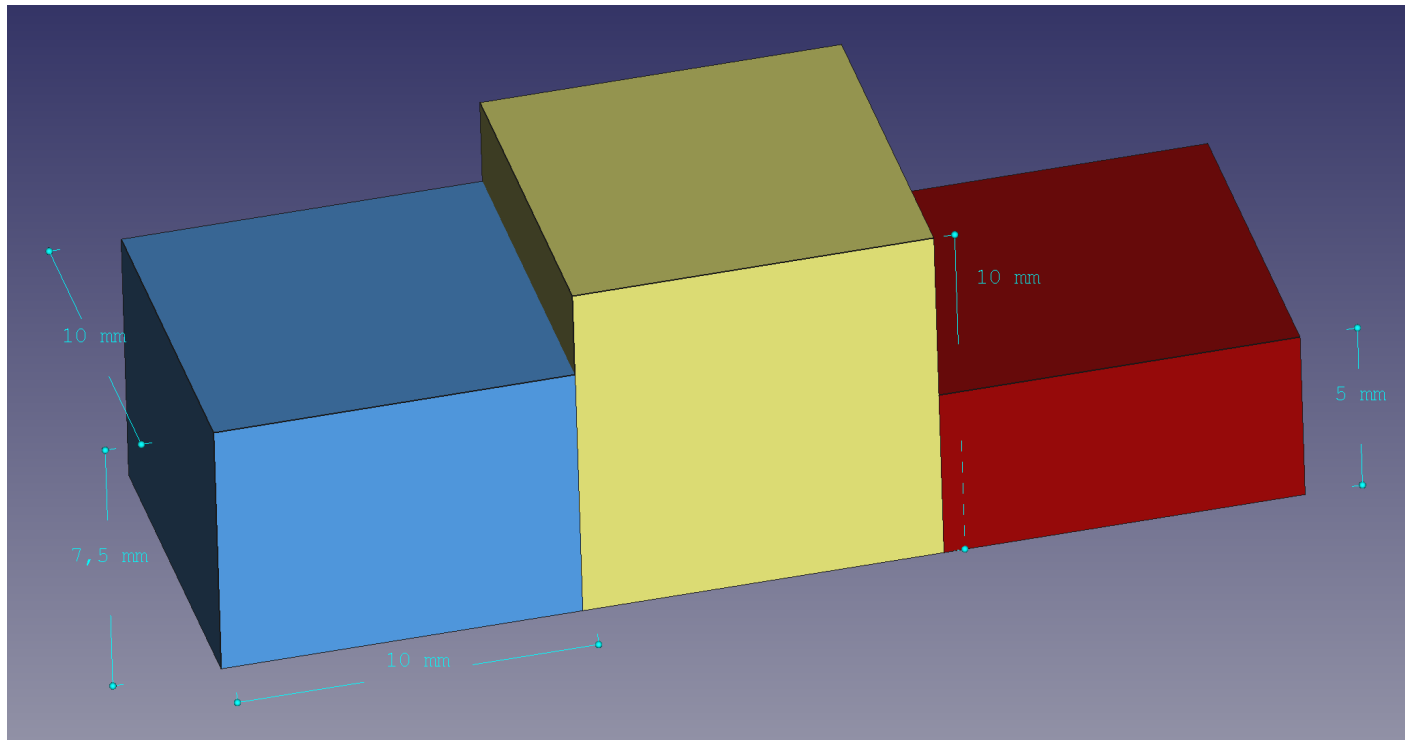
▼ Placement	[(0,00 0,00 1,00); 0,00 °; (0,00 mm 0,00 mm 0...
Ángulo	0,00 °
> Eje	[0,00 0,00 1,00]
▼ Posición	[0,00 mm 0,00 mm 0,00 mm]

Part WB



• Ejercicio 2

- Insertar 3 Cubos y modificar parámetros geométricos y de visualización.
- Alinear los cubos mediante Transformaciones.

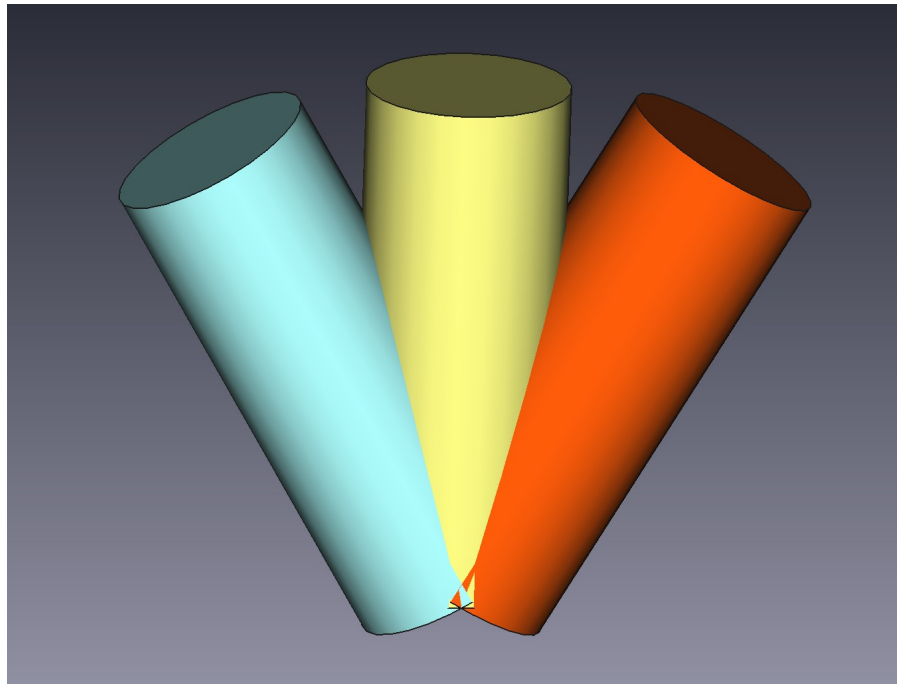


Part WB



• Ejercicio 3

- Insertar 3 cilindros y rotar $\pm 30^\circ$ dos de ellos.
- Rotar uno con Placement y el otro con Transformaciones.
- Aplicarles colores.



Part WB



• Agrupaciones Compound y Part.



Compound: agrupación rápida de elementos, sólidos o mallas, para moverlos o aplicarles operaciones a todos los elementos a la vez. No está pensado para agrupaciones de piezas que formen un producto final. Los elementos no pueden estar en contacto entre ellos si se quiere aplicar posteriormente una operación booleana.



Part: es un contenedor de objetos que permite moverlos juntos por el entorno 3D. Está pensado para agrupar y ensamblar sólidos para formar un producto final.

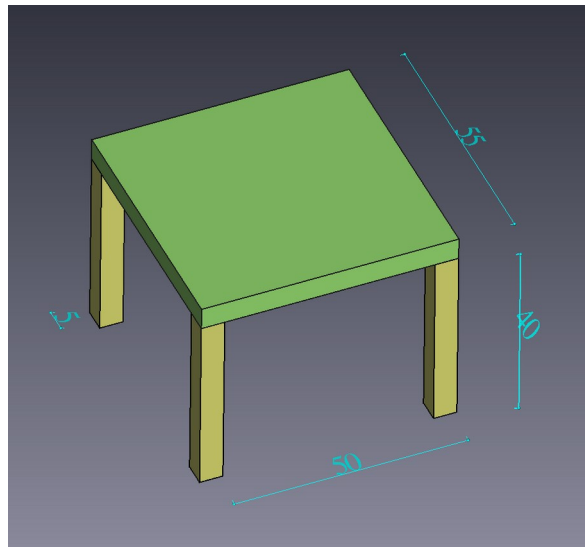
- Agrupa cualquier elemento que tenga la propiedad Placement; se utiliza principalmente para agrupar Bodys pero también puede agrupar Sketches y elementos de referencia.
- Se pueden agrupar diferentes Parts dentro de una misma Part para crear ensamblajes de sub-ensamblajes.
- También tiene asociado un Origen de Coordenadas para referenciar las posiciones relativas entre las piezas.
- El comando que la genera aparece en la mayoría de WB, no es exclusivo de Part WB.

Part WB



• Ejercicio 4

- Insertar 5 cubos, dimensionarlos y colocarlos formando una mesa.
- Utilizar Transformaciones y Placement.
- Utilizar Ctrl+C , Ctrl V y modificar parámetros de visualización.
- Renombrar objetos del árbol con F2 (patas, tablón).



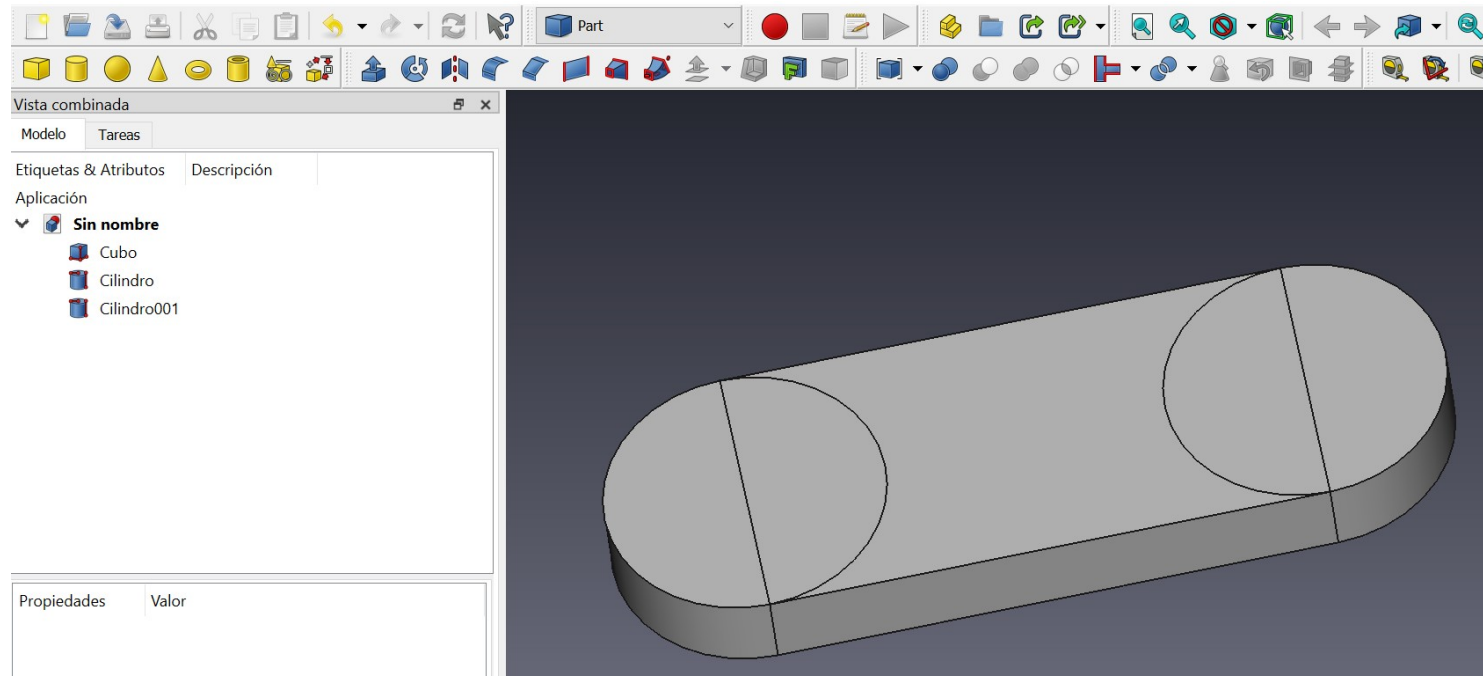
Part WB



- **Booleanas**



- Suma, resta, intersección.
- Ver la estructura del árbol trabajando con booleanas.

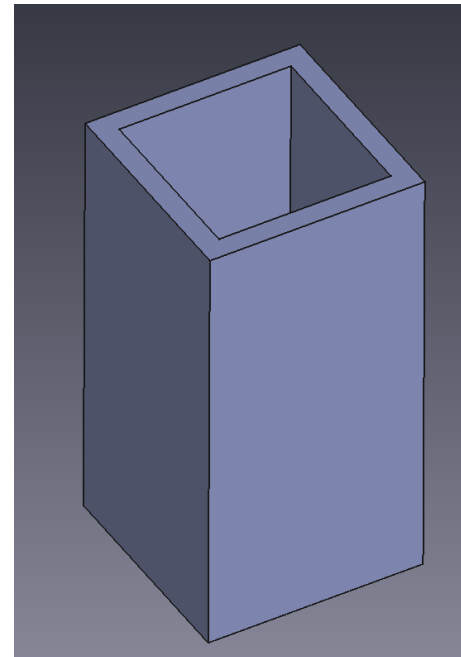
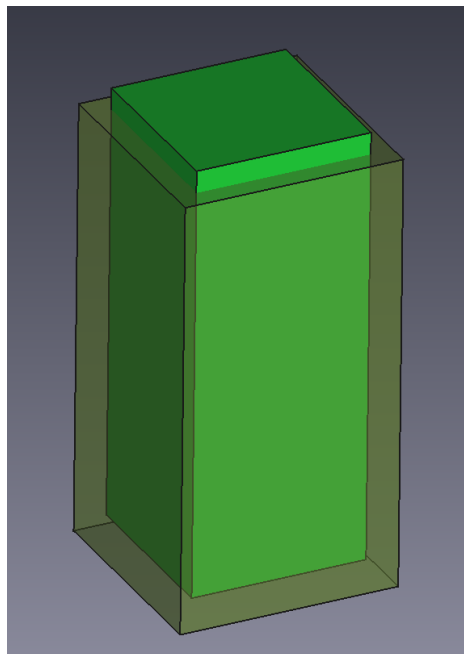


Part WB



• Ejercicio 5

- Insertar 2 cubos para restarlos y obtener un prisma vacío con pared de 1mm.
- Utilizar Transformaciones o Placement.
- Utilizar Ctrl+C , Ctrl V y modificar parámetros de visualización.

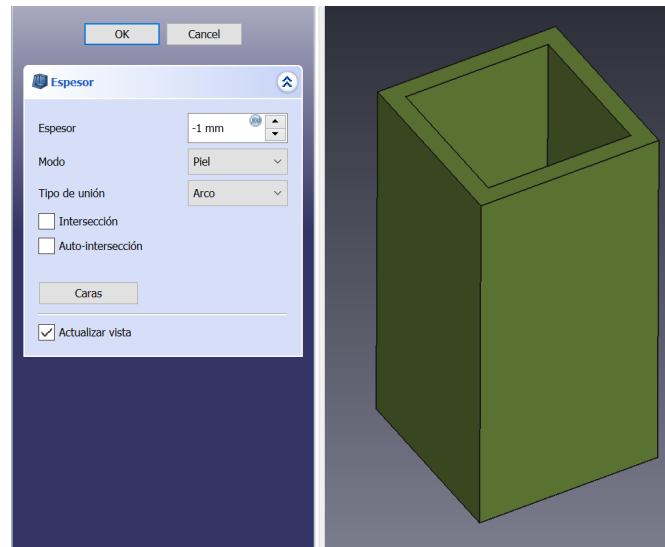


Part WB



• Vaciado con Thickness.

- Herramienta que nos permite vaciar y aplicar espesor a las paredes a partir de un sólido.
- Se utiliza realizando una selección previa de 1 cara o varias.
- Valores negativos de pared conservan la medida original del objeto, es decir, hacen el vaciado hacia el interior.



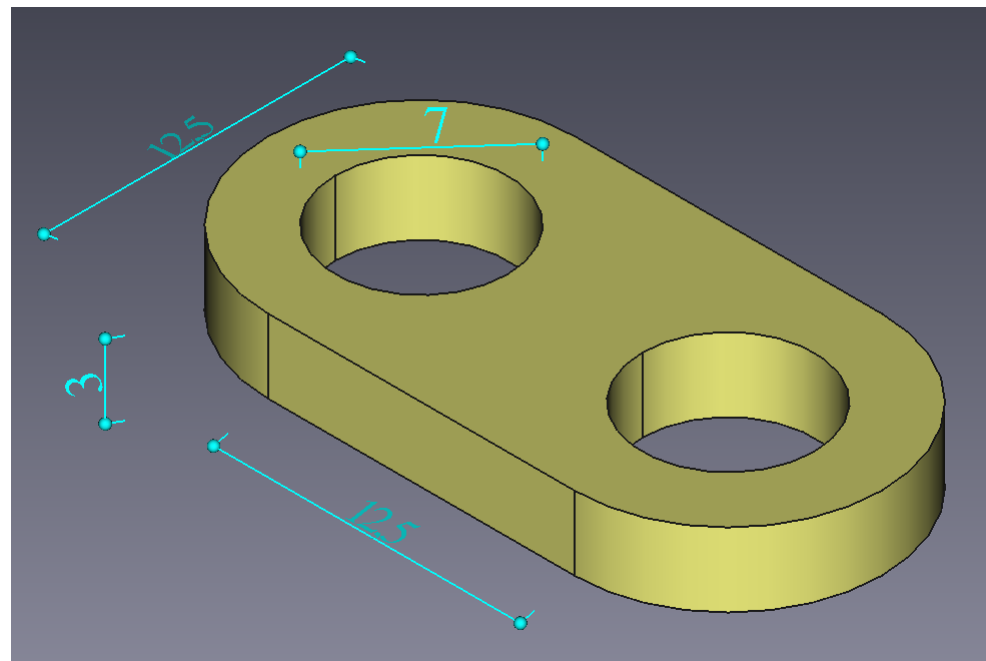
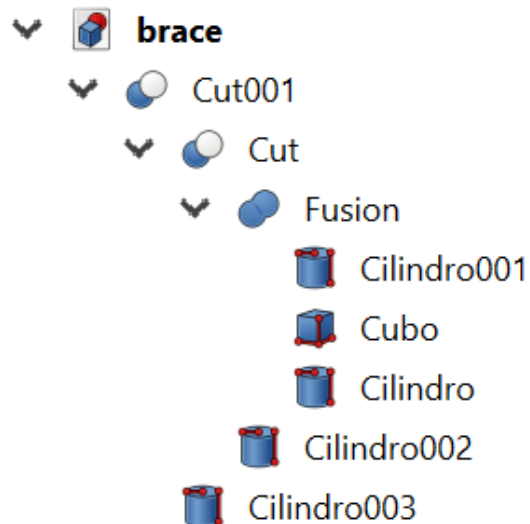
Part WB



• Ejercicio 6

- Suma booleana de 2 cilindros + 1 cubo para el cuerpo.
- Resta booleana de 2 cilindros para los agujeros.
- Colocar los objetos con Transformaciones o Placement.

Aplicación



Part WB



• Map Mode vs Transformaciones.

- Map Mode es una herramienta para ‘linkar’ o asociar diferentes tipos de objeto.
- Cuando movamos una pieza, se moverán con ella todos los elementos asociados.

Propiedades	Valor
Attachment	
Support	
Map Mode	Deactivated
Base	
➤ Placement	[(0,00 0,00 1,00); 0,00 °; (0,00 m...
Label	Cilindro
Cylinder	
Radius	6,25 mm
Height	3,00 mm
Ángulo	360,00 °

Vista Datos

Part WB



- **Map Mode vs Transformaciones.**
 - Tiene múltiples modos de asociación, veremos 2: Concéntrico y Alinear des de l'origen OXZ.
 - El uso de esta herramienta puede complicarse, no haremos ejercicios por el momento, pero es bueno que la conozcáis porque cuando estéis familiarizados con el programa os será de gran utilidad para generar diseños robustos.

Attachment

No adjuntado

Seleccionar...	Ninguna referencia seleccionada
Referencia2	Ninguna referencia seleccionada
Referencia3	Ninguna referencia seleccionada
Referencia4	Ninguna referencia seleccionada

Modo de fijación:

Desactivado

- Trasladar origen
- Object's X Y Z
- Object's X Z Y
- Object's Y Z X
- XY en plano
- XY tangente a la superficie
- Z tangente a la arista
- Frenet NBT
- Frenet TNB
- Frenet TBN
- Concéntrico
- Sección de revolución

Separación archivo adjunto (inactivo - no adjunto):

In x-direction:	0,00 mm
In y-direction:	0,00 mm
In z-direction:	0,00 mm
Around x-axis:	0,00 °
Around y-axis:	0,00 °
Around z-axis:	0,00 °

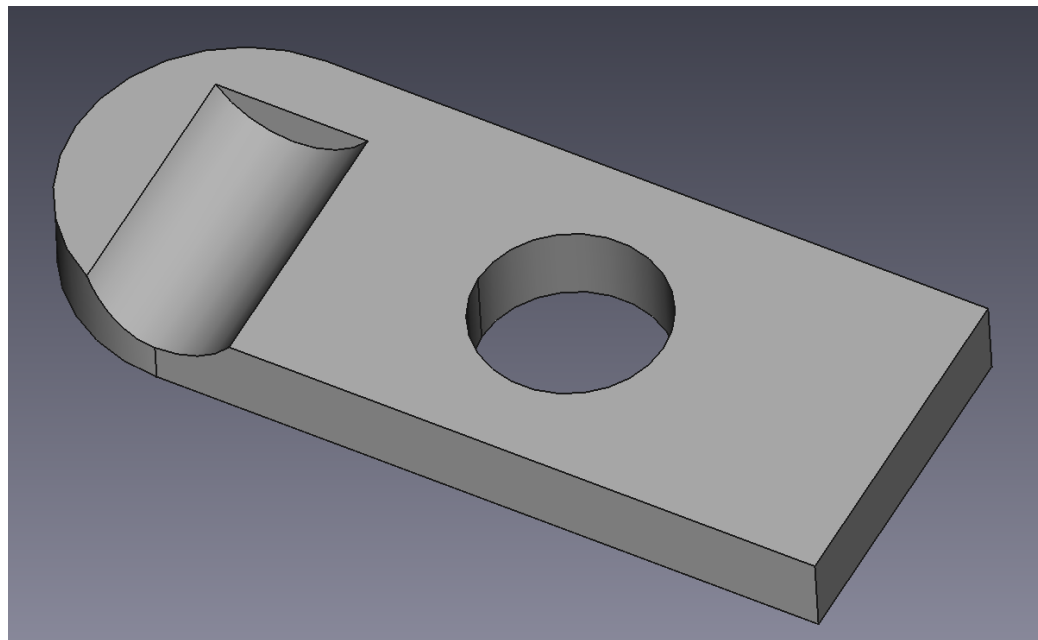
☐ Voltear caras

Part WB



• Ejercicio 7

- Partiendo del ejercicio 6, modificar la longitud de 12,5mm a 25mm.
- Observar qué le sucede al árbol e intentar corregir los errores.

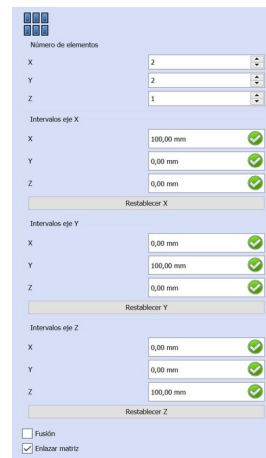
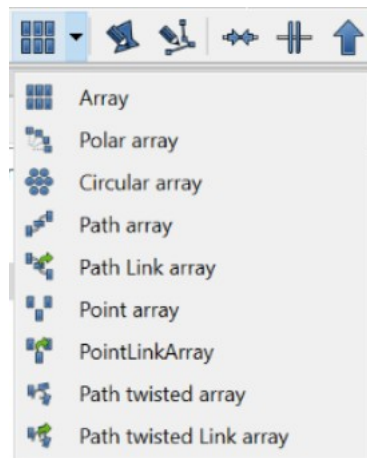


Part WB



• Arrays o 'matrices' desde Draft WB .

- Es una combinación de comandos de diferentes WB muy habitual.
- Draft también tiene herramientas propias de manipulación – Transformación. 
- Hay diferentes tipos de array: Ortogonal, Polar, Circular etc.
- Se abre una ventana de edición pero después en Propiedades también se pueden modificar los parámetros.



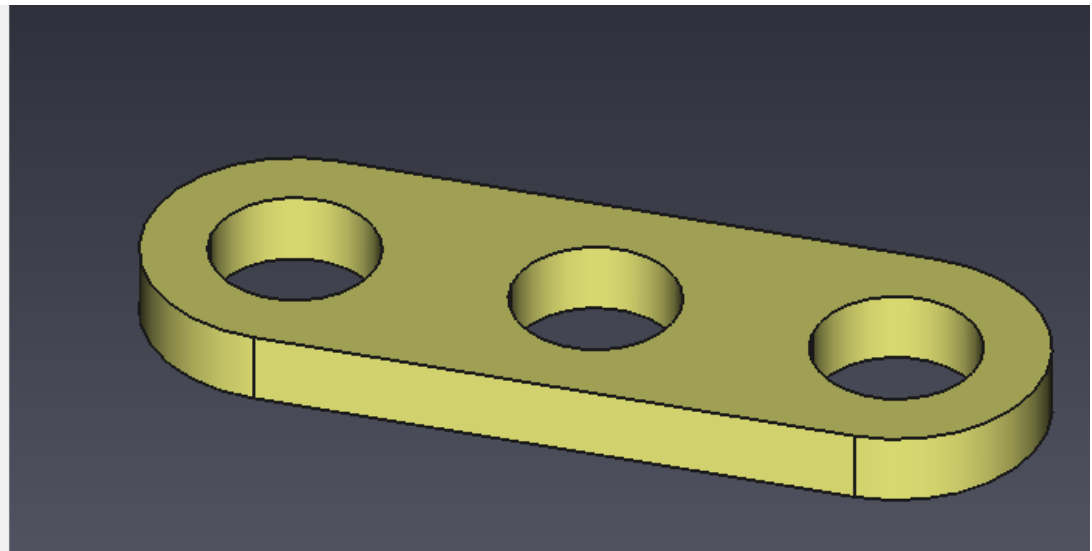
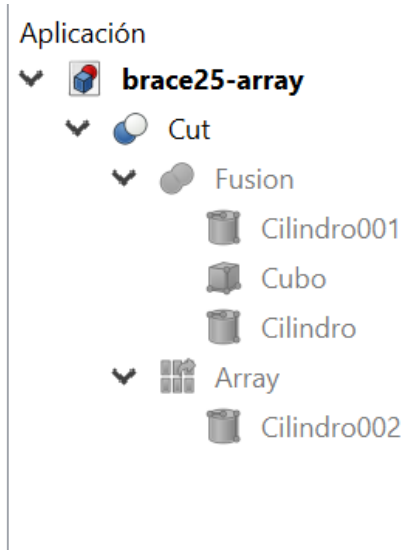
Propiedades	Valor
Link	
Scale	1,00
Scale List	{1,00 1,00 1,00} ...
Link Transfo...	false
Base	
> Placement	[[0,00 0,00 1,00]; 0,00 °; (0,00 mm 0,00 mm 0,00 mm)]
Label	Array
Objects	
Array Type	ortho
Axis Refere...	
Base	Cut001
Count	4
Expand Array	false
Fuse	false
Orthogonal array	
> Interval X	{100,00 mm 0,00 mm 0,00 mm}
> Interval Y	{0,00 mm 100,00 mm 0,00 mm}
> Interval Z	{0,00 mm 0,00 mm 100,00 mm}
Number X	2
Number Y	2
Number Z	1

Part WB



• Ejercicio 8

- A partir del anterior ejercicio, hacer una Array Ortogonal de 3 cilindros para los agujeros.
- Intervalos de 12,5 mm y agujeros de 7 mm.



Visto hasta ahora en Part WB



- Navegación entre ventanas.
- Modificar propiedades parametrizadas. Geométricas y Visuales.
- Sistemas de coordenadas. Espacio y objetos.
- Aplicar transformaciones de traslación y rotación.
- Booleanas. Suma, resta e intersección.
- Vaciado con Thickness.
- Map Mode vs Transformaciones.
- Arrays o 'matrices' desde Draft WB.  Draft
- Modificaciones de piezas previamente creadas.

**Gracias por
vuestra atención!**



Artur Binefa
enginy3D@gmail.com